

PETLIFE

Sistema de Gestão de Saúde e Bem-Estar de Animais de Estimação

Relatório Técnico do Projeto

Disciplinas: Engenharia de Software II, Banco de Dados II e Programação para Internet I

Equipe de Desenvolvimento

Giselly Carvalho Cavalcante

Josimar Rodrigues de Macedo Filho

Kayky Terles Ferreira Feitosa

Íthalo Vinícios Carvalho Gomes

Pedro Ravy Teixeira de Sousa

Raili Saweni de Sousa Reis

2026

1. Introdução

O cuidado com a saúde de animais de estimação costuma ficar disperso entre cadernos de anotações, carteirinhas físicas de vacinação e lembranças informais do tutor sobre a última visita ao veterinário. Essa falta de centralização gera esquecimentos de doses, atrasos em retornos e dificuldade de reconstituir o histórico clínico do animal quando isso é necessário, seja em uma emergência, seja em uma mudança de veterinário.

O PetLife nasce como resposta a esse problema. Trata-se de uma plataforma web voltada ao acompanhamento contínuo da saúde de cães, gatos e demais animais de estimação, permitindo que o tutor cadastre seus pets, registre vacinas, vermífugos e consultas, e visualize esse histórico de forma organizada e acessível a qualquer momento.

Este documento apresenta a arquitetura, as tecnologias e a estrutura funcional do sistema desenvolvido, servindo como referência técnica do projeto para fins de avaliação acadêmica e como guia de consulta para a equipe durante a manutenção e evolução da aplicação.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web completa para o gerenciamento de informações de saúde de animais de estimação, integrando frontend, backend e banco de dados relacional em uma arquitetura cliente-servidor baseada em API REST.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar um sistema de autenticação seguro, baseado em tokens JWT, que garanta que cada tutor acesse exclusivamente os dados dos próprios animais.
- Permitir o cadastro completo de pets, incluindo dados básicos e foto de perfil.
- Estruturar o módulo de saúde para o registro de vacinas, vermífugos e consultas veterinárias.
- Disponibilizar dashboards visuais que apresentem a evolução de indicadores de saúde do animal, como o peso ao longo do tempo.
- Possibilitar a exportação de relatórios e carteirinhas de vacinação em formato PDF.
- Garantir a integridade dos dados por meio de regras aplicadas diretamente no banco de dados, através de triggers e procedures.

3. Arquitetura do Sistema

A solução segue o modelo cliente-servidor, com separação clara entre a aplicação cliente (frontend) e a API responsável pelas regras de negócio (backend). A comunicação entre as duas camadas ocorre por requisições HTTP no padrão RESTful, trafegando dados em formato JSON.

O frontend é construído como uma Single Page Application (SPA), o que evita recarregamentos completos de página e proporciona uma navegação mais fluida ao usuário. Já o backend concentra toda a lógica de autenticação, validação e persistência, expondo endpoints consumidos pelo cliente. A camada de dados é gerenciada por um banco de dados relacional PostgreSQL, escolhido pela maturidade, pelo suporte a

integridade referencial e pela possibilidade de implementar regras de negócio diretamente no banco por meio de triggers e procedures.

Frontend (SPA) → API REST (Django + DRF) → PostgreSQL

4. Tecnologias Utilizadas

4.1 Frontend

A interface do usuário foi construída priorizando simplicidade e desempenho, sem a sobrecarga de um framework JavaScript completo:

JavaScript (ES6+)	Lógica da aplicação cliente, consumo da API e manipulação da interface.
Vite	Ferramenta de build e servidor de desenvolvimento local, com compilação rápida dos módulos.
Tailwind CSS v4	Framework de estilização utilitária, usado na construção de layouts responsivos.
Chart.js	Geração dos dashboards visuais de acompanhamento de saúde, como a evolução de peso.
html2pdf.js	Exportação de relatórios e carteirinhas de saúde para arquivos PDF, do lado do cliente.

4.2 Backend

A API foi construída em Python, priorizando produtividade no desenvolvimento sem abrir mão de segurança e organização do código:

Python 3.10+	Linguagem base do servidor.
Django 5.0 / 6.0.5	Framework web responsável pelo ORM e pela estrutura geral do servidor.
Django REST Framework	Construção dos endpoints da API e serialização de dados de entrada e saída.
SimpleJWT	Autenticação stateless por tokens, com emissão e renovação (refresh) de sessão.
CORS Headers	Liberação controlada da comunicação entre frontend e backend em origens distintas.
Pillow	Processamento das imagens enviadas para os perfis dos pets.

4.3 Banco de Dados

O PostgreSQL foi adotado como sistema gerenciador de banco de dados pela robustez e pelo suporte avançado a recursos de integridade. Além das tabelas mapeadas pelo ORM do Django, o projeto conta com scripts SQL próprios — triggers, regras e procedures — que reforçam, no próprio banco, validações que não devem depender exclusivamente da camada de aplicação.

5. Estrutura Funcional do Sistema

5.1 Autenticação e Perfis

Módulo responsável pelo cadastro e login de tutores, emissão e renovação de tokens de acesso e gerenciamento dos dados de perfil do usuário.

5.2 Gerenciamento de Pets

Permite o cadastro completo (CRUD) dos animais de estimação, incluindo nome, espécie, raça, data de nascimento e foto. O controle de propriedade garante que cada tutor visualize e edite exclusivamente os pets vinculados à própria conta.

5.3 Módulo de Saúde

- Controle de vacinas: registro de aplicações, tipo de vacina e data prevista para reforço.
- Controle de vermífugos: acompanhamento das doses e da periodicidade recomendada.
- Registro de consultas veterinárias: data, motivo da consulta e observações do profissional.
- Histórico e relatórios: visualização consolidada dos eventos de saúde, com apoio de gráficos gerados via Chart.js.

6. Execução do Ambiente de Desenvolvimento

A configuração do ambiente local segue três etapas: preparação do banco de dados, inicialização do backend e inicialização do frontend, descritas a seguir.

6.1 Banco de Dados

- Ter uma instância do PostgreSQL ativa localmente.
- Criar um banco de dados com o nome petlife.
- Configurar as variáveis de ambiente (.env) na raiz do backend com host, nome do banco, usuário e senha.

6.2 Backend

```
cd backend
python -m venv venv
venv\Scripts\activate      # Windows
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver
```

A API fica disponível em <http://localhost:8000>.

6.3 Frontend

```
npm install
npm run dev
```

A interface fica disponível em <http://localhost:5173>.

7. Considerações Finais

O PetLife reúne, em uma única plataforma, etapas do cuidado com animais de estimação que normalmente ficam espalhadas entre papéis, aplicativos de mensagem e a memória do tutor. Ao integrar frontend,

backend e banco de dados em uma arquitetura desacoplada, o projeto permite que cada camada evolua de forma independente, facilitando tanto a manutenção quanto a incorporação de novas funcionalidades.

7.1 Próximos Passos

A principal evolução prevista para o PetLife é a criação de um fluxo de vínculo entre veterinários e pets. Hoje, todo o registro de saúde depende do tutor, o que faz com que o profissional que atendeu o animal em consulta não tenha acesso direto à plataforma para complementar o histórico. A proposta é permitir que o veterinário se vincule aos pets sob sua responsabilidade e passe a lançar informações diretamente no sistema, reduzindo o retrabalho do tutor e o risco de dados incompletos ou desatualizados.

O fluxo previsto funciona da seguinte forma:

- O veterinário possui um cadastro próprio na plataforma, distinto do perfil de tutor, com permissões específicas de acesso.
- O vínculo entre veterinário e pet é estabelecido mediante solicitação do profissional e confirmação do tutor, ou por meio de um código de convite gerado pelo tutor, evitando que qualquer veterinário acesse pets sem autorização.
- Uma vez vinculado, o veterinário passa a enxergar a ficha do pet e pode registrar diretamente novas consultas, vacinas aplicadas e medicações prescritas, incluindo dosagem, posologia e data de retorno.
- O tutor mantém visibilidade total sobre o que é lançado, podendo revisar o histórico e revogar o vínculo com um veterinário a qualquer momento.
- Cada lançamento feito pelo profissional é identificado com seu nome e CRMV, preservando a rastreabilidade de quem registrou cada informação no histórico do animal.
- Em uma etapa futura, o mesmo vínculo pode ser aproveitado para o envio de lembretes automáticos de retorno e reforço de vacina diretamente do veterinário para o tutor.

Esse fluxo transforma o PetLife de uma ferramenta de autorregistro em uma plataforma colaborativa entre tutor e profissional de saúde animal, com o veterinário atuando como fonte primária de dados clínicos e o tutor como responsável pelo acompanhamento e pela guarda do histórico do pet.

Além dessa frente principal, seguem como oportunidades complementares de evolução a inclusão de notificações automáticas para lembrar o tutor de reforços de vacina, a criação de um módulo de compartilhamento do histórico do pet com clínicas parceiras e a extensão da aplicação para um aplicativo móvel nativo.